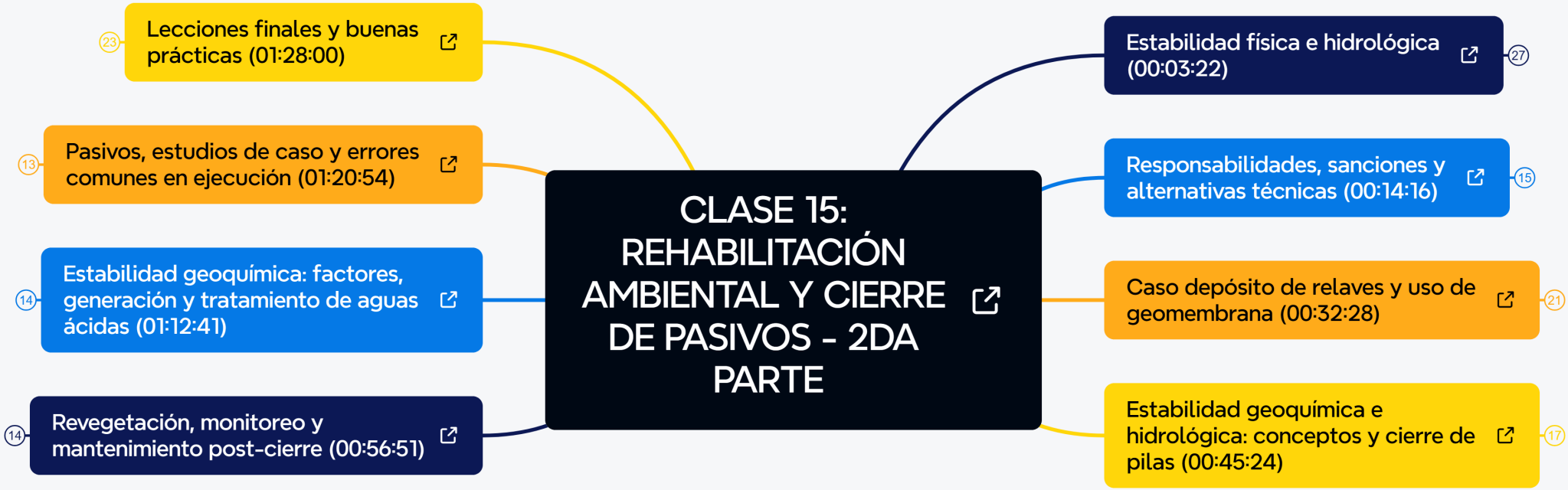
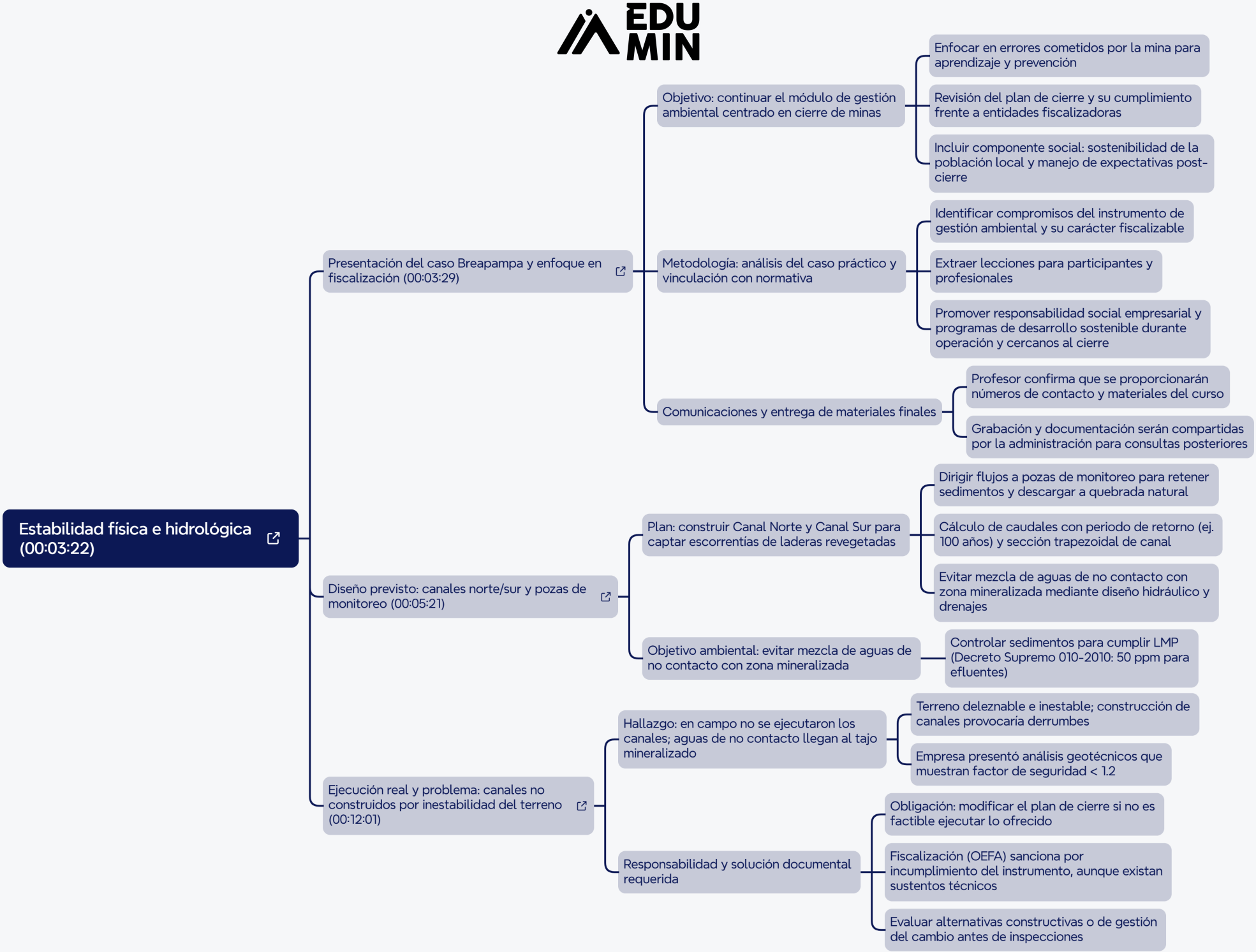
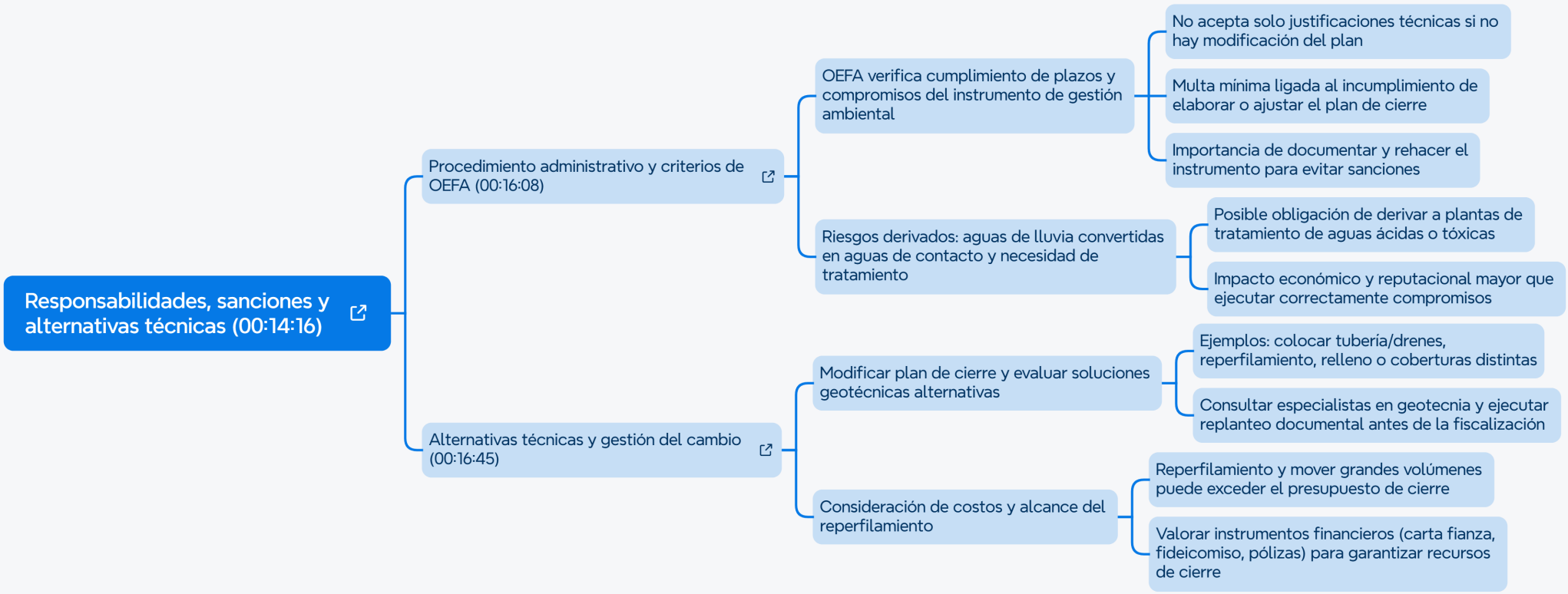
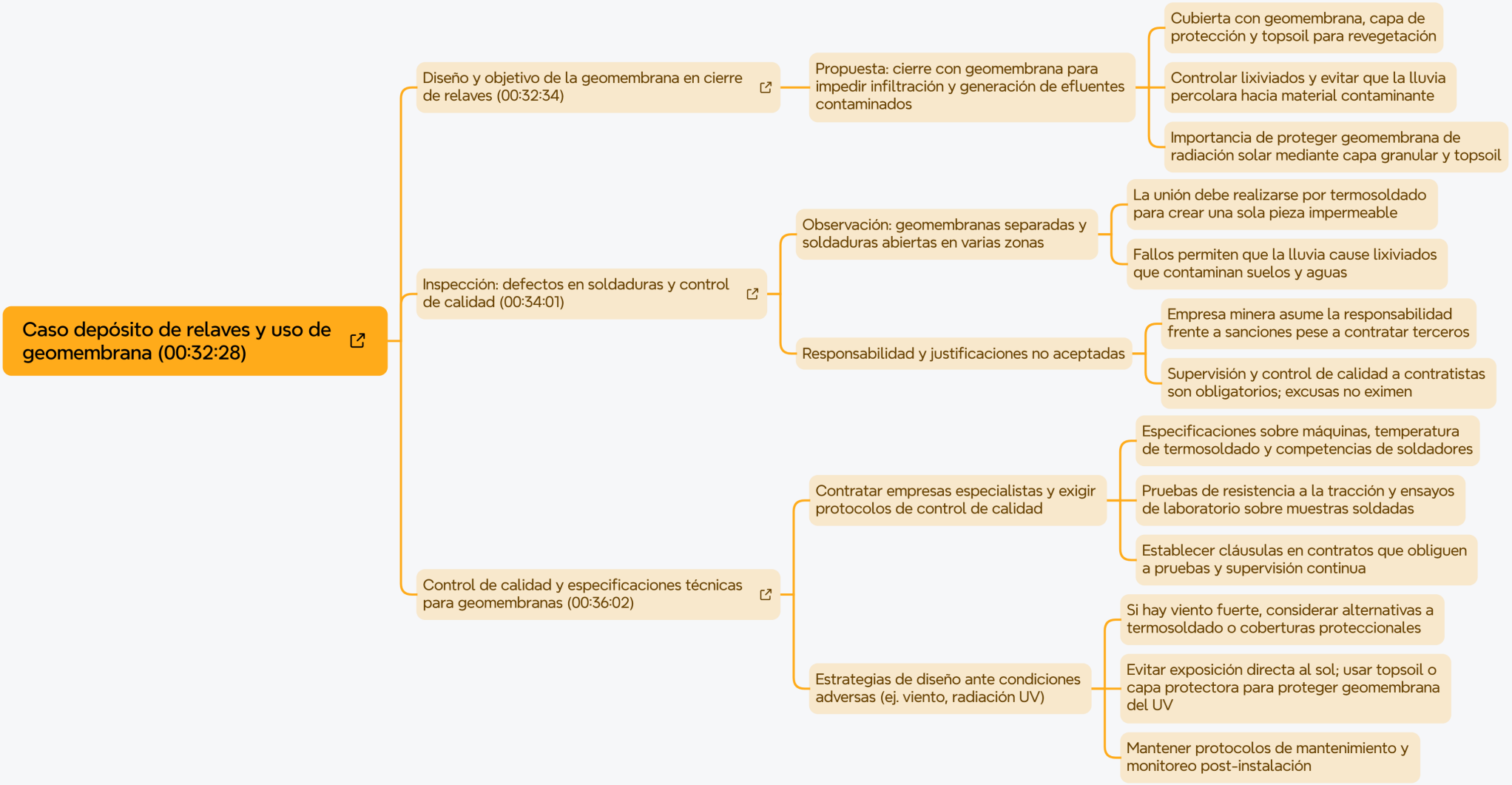
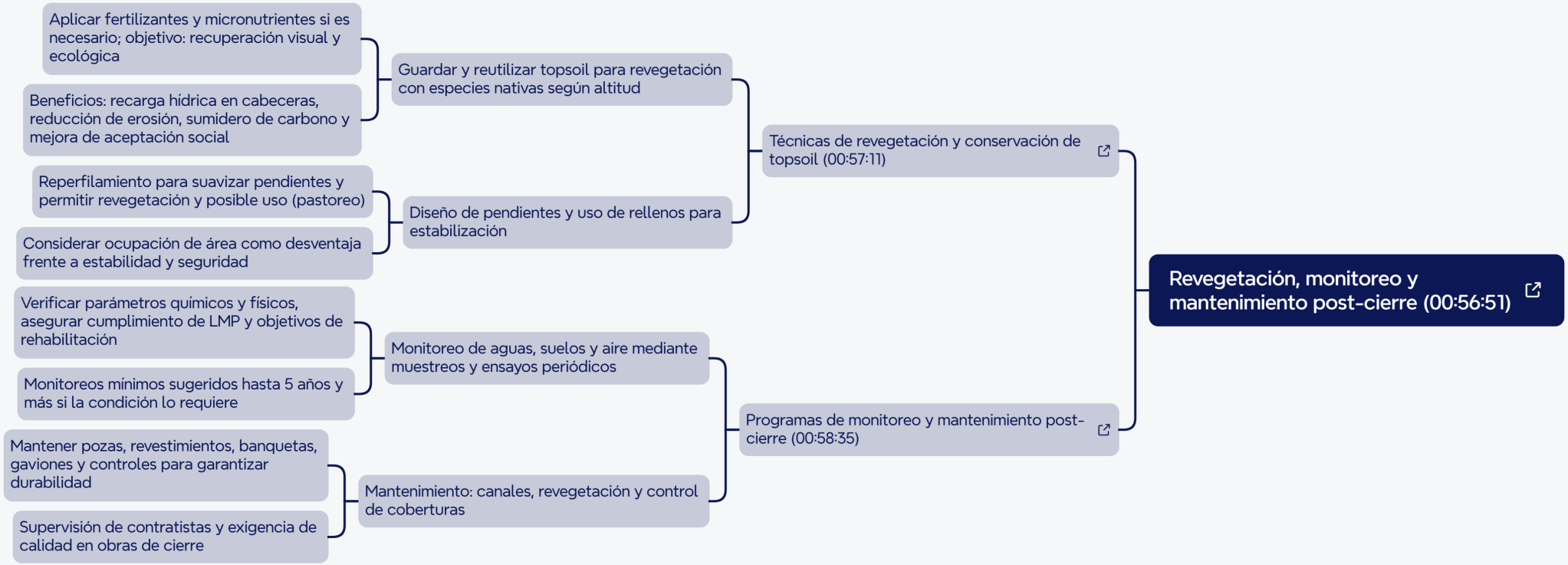

CLASE 15: REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y CIERRE DE PASIVOS - 2DA PARTE
Lecciones finales y buenas prácticas (01:28:00)
23
Pasivos, estudios de caso y errores comunes en ejecución (01:20:54)
13
Estabilidad geoquímica: factores, generación y tratamiento de aguas ácidas (01:12:41)
14
Revegetación, monitoreo y mantenimiento post-cierre (00:56:51)
14
Estabilidad física e hidrológica (00:03:22)
27
Responsabilidades, sanciones y alternativas técnicas (00:14:16)
15
Caso depósito de relaves y uso de geomembrana (00:32:28)
21
Estabilidad geoquímica e hidrológica: conceptos y cierre de pilas (00:45:24)
17

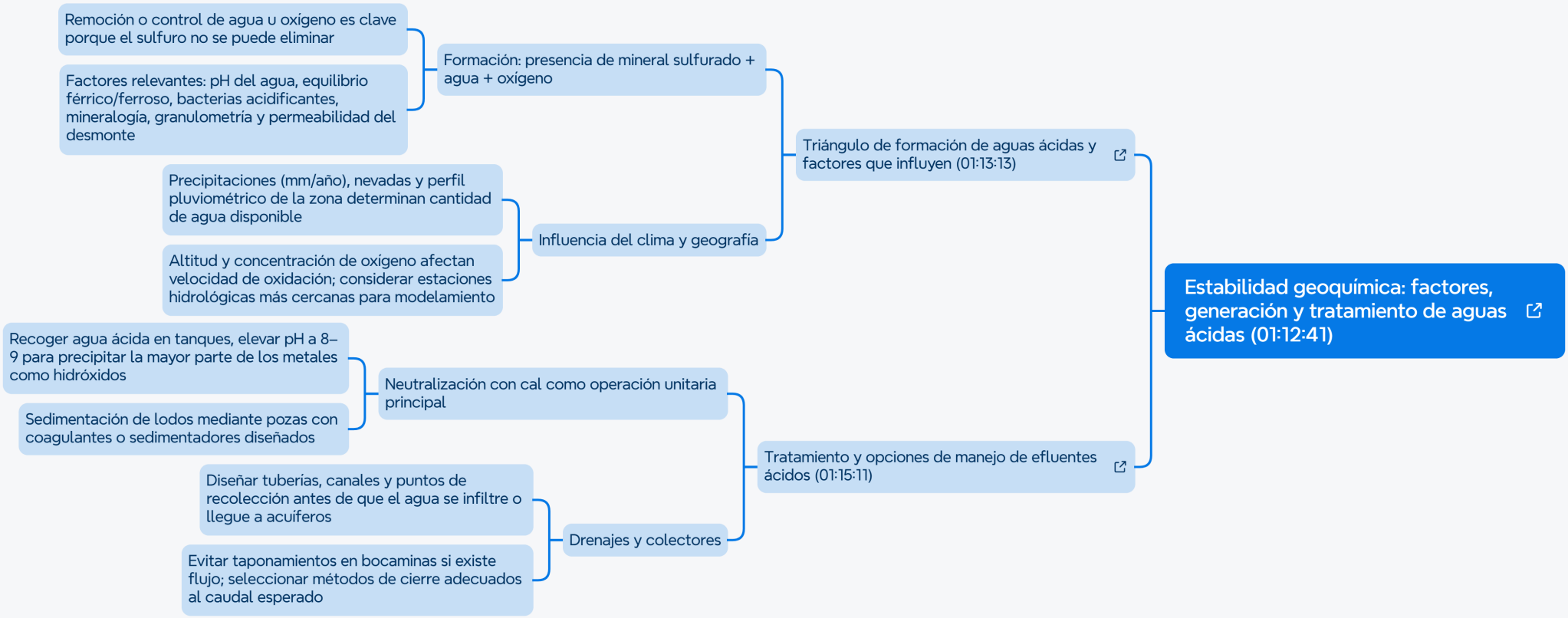

Estabilidad física e hidrológica (00:03:22)
Presentación del caso Breapampa y enfoque en fiscalización (00:03:29)
Objetivo: continuar el módulo de gestión ambiental centrado en cierre de minas
Enfocar en errores cometidos por la mina para aprendizaje y prevención
Revisión del plan de cierre y su cumplimiento frente a entidades fiscalizadoras
Incluir componente social: sostenibilidad de la población local y manejo de expectativas post-cierre
Metodología: análisis del caso práctico y vinculación con normativa
Identificar compromisos del instrumento de gestión ambiental y su carácter fiscalizable
Extraer lecciones para participantes y profesionales
Promover responsabilidad social empresarial y programas de desarrollo sostenible durante operación y cercanos al cierre
Comunicaciones y entrega de materiales finales
Profesor confirma que se proporcionarán números de contacto y materiales del curso
Grabación y documentación serán compartidas por la administración para consultas posteriores
Diseño previsto: canales norte/sur y pozas de monitoreo (00:05:21)
Plan: construir Canal Norte y Canal Sur para captar escorrentías de laderas revegetadas
Dirigir flujos a pozas de monitoreo para retener sedimentos y descargar a quebrada natural
Cálculo de caudales con periodo de retorno (ej. 100 años) y sección trapezoidal de canal
Evitar mezcla de aguas de no contacto con zona mineralizada mediante diseño hidráulico y drenajes
Objetivo ambiental: evitar mezcla de aguas de no contacto con zona mineralizada
Controlar sedimentos para cumplir LMP (Decreto Supremo 010-2010: 50 ppm para efluentes)
Ejecución real y problema: canales no construidos por inestabilidad del terreno (00:12:01)
Hallazgo: en campo no se ejecutaron los canales; aguas de no contacto llegan al tajo mineralizado
Terreno deleznable e inestable; construcción de canales provocaría derrumbes
Empresa presentó análisis geotécnicos que muestran factor de seguridad < 1.2
Responsabilidad y solución documental requerida
Obligación: modificar el plan de cierre si no es factible ejecutar lo ofrecido
Fiscalización (OEFA) sanciona por incumplimiento del instrumento, aunque existan sustentos técnicos
Evaluar alternativas constructivas o de gestión del cambio antes de inspecciones

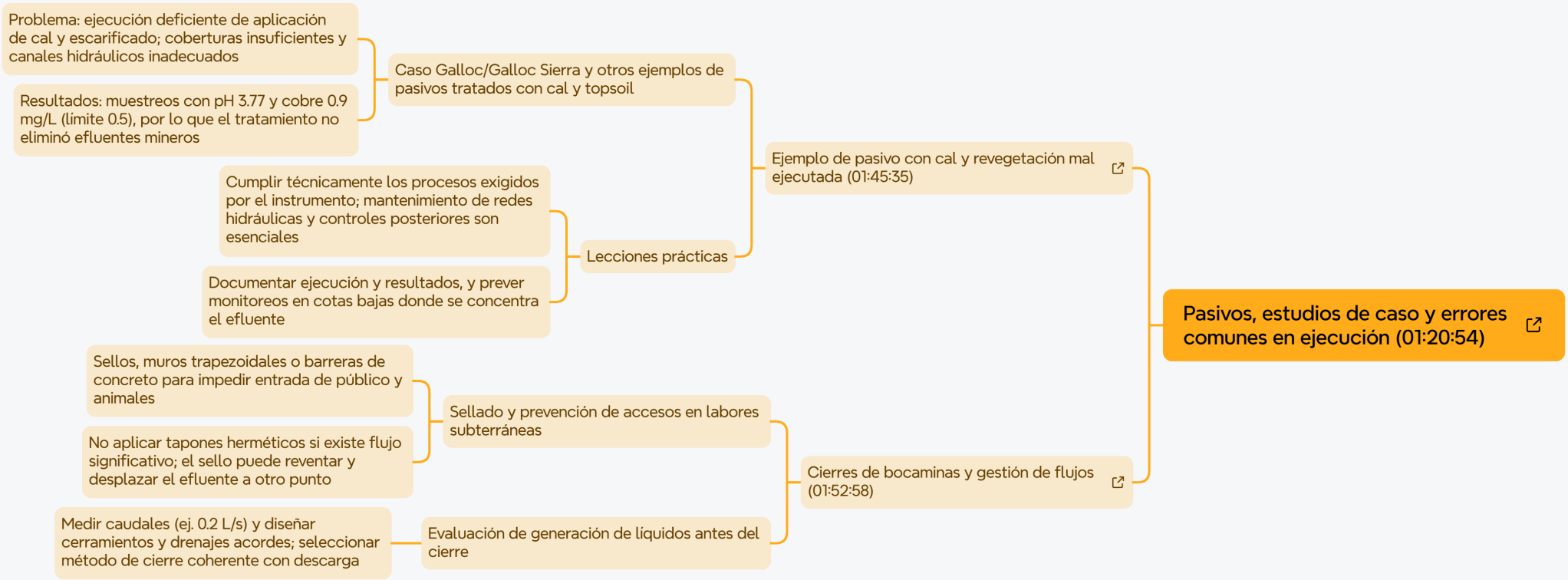

Responsabilidades, sanciones y alternativas técnicas (00:14:16)
Procedimiento administrativo y criterios de OEFA (00:16:08)
OEFA verifica cumplimiento de plazos y compromisos del instrumento de gestión ambiental
No acepta solo justificaciones técnicas si no hay modificación del plan
Multa mínima ligada al incumplimiento de elaborar o ajustar el plan de cierre
Importancia de documentar y rehacer el instrumento para evitar sanciones
Riesgos derivados: aguas de lluvia convertidas en aguas de contacto y necesidad de tratamiento
Posible obligación de derivar a plantas de tratamiento de aguas ácidas o tóxicas
Impacto económico y reputacional mayor que ejecutar correctamente compromisos
Alternativas técnicas y gestión del cambio (00:16:45)
Modificar plan de cierre y evaluar soluciones geotécnicas alternativas
Ejemplos: colocar tubería/drenes, reperfilamiento, relleno o coberturas distintas
Consultar especialistas en geotecnia y ejecutar replanteo documental antes de la fiscalización
Consideración de costos y alcance del reperfilamiento
Reperfilamiento y mover grandes volúmenes puede exceder el presupuesto de cierre
Valorar instrumentos financieros (carta fianza, fideicomiso, pólizas) para garantizar recursos de cierre


Caso depósito de relaves y uso de geomembrana (00:32:28)
Diseño y objetivo de la geomembrana en cierre de relaves (00:32:34)
Propuesta: cierre con geomembrana para impedir infiltración y generación de efluentes contaminados
Cubierta con geomembrana, capa de protección y topsoil para revegetación
Controlar lixiviados y evitar que la lluvia percolara hacia material contaminante
Importancia de proteger geomembrana de radiación solar mediante capa granular y topsoil
Inspección: defectos en soldaduras y control de calidad (00:34:01)
Observación: geomembranas separadas y soldaduras abiertas en varias zonas
La unión debe realizarse por termosoldado para crear una sola pieza impermeable
Fallos permiten que la lluvia cause lixiviados que contaminan suelos y aguas
Responsabilidad y justificaciones no aceptadas
Empresa minera asume la responsabilidad frente a sanciones pese a contratar terceros
Supervisión y control de calidad a contratistas son obligatorios; excusas no eximen
Control de calidad y especificaciones técnicas para geomembranas (00:36:02)
Contratar empresas especialistas y exigir protocolos de control de calidad
Especificaciones sobre máquinas, temperatura de termosoldado y competencias de soldadores
Pruebas de resistencia a la tracción y ensayos de laboratorio sobre muestras soldadas
Establecer cláusulas en contratos que obliguen a pruebas y supervisión continua
Estrategias de diseño ante condiciones adversas (ej. viento, radiación UV)
Si hay viento fuerte, considerar alternativas a termosoldado o coberturas proteccionales
Evitar exposición directa al sol; usar topsoil o capa protectora para proteger geomembrana del UV
Mantener protocolos de mantenimiento y monitoreo post-instalación

- Estabilidad geoquímica e hidrológica: conceptos y cierre de pilas (00:45:24)
  - Cierre de pilas de lixiviación y manejo de cianuro (00:49:51)
    - Método de cierre: detener riego, limpiar con agua de lluvia y monitorear cianuro hasta LMP
      - LMP aplicable: Decreto Supremo 010-2010; tratamiento mientras supere límites
      - Opciones de tratamiento: oxidación del cianuro a cianato y derivación a plantas de detoxificación
    - Consideraciones sobre vida útil de la pila y ley de corte
      - Pila gigante por baja ley; cuando solución ya no produce recuperación rentable se procede al cierre por componentes
  - Generación de drenajes ácidos y coberturas para desmontes (00:53:52)
    - Minerales sulfurados en desmontes pueden generar drenaje ácido de minas (AMD)
      - Estrategia: cubrir con geomembrana o arcilla, luego capa de protección y topsoil para revegetación
      - Objetivo: eliminar o reducir acceso de agua y oxígeno al sulfuro para evitar formación de aguas ácidas
    - Diseño de coberturas y elección de material según exposición y geoquímica
      - Evaluar PNN (potencial neto de neutralización) mediante ensayos de laboratorio para definir tipo de cobertura
      - Considerar incorporación de cal en coberturas para neutralizar migraciones y reducir necesidad de geosintéticos cuando proceda
    - Tipos de cobertura:
      - Tipo 1: para materiales generadores de acidez — capas de material seleccionado, grava, geomembrana/arcilla, material granular y topsoil con especies nativas
      - Tipo 2: para materiales no generadores de acidez — capa de suelo orgánico y revegetación; verificar riesgo de ascenso por capilaridad
      - Tipo 3: cobertura simple con material drenante y cal para asegurar neutralización y suela orgánica encima


Revegetación, monitoreo y mantenimiento post-cierre (00:56:51)
Técnicas de revegetación y conservación de topsoil (00:57:11)
Guardar y reutilizar topsoil para revegetación con especies nativas según altitud
Aplicar fertilizantes y micronutrientes si es necesario; objetivo: recuperación visual y ecológica
Beneficios: recarga hídrica en cabeceras, reducción de erosión, sumidero de carbono y mejora de aceptación social
Diseño de pendientes y uso de rellenos para estabilización
Reperfilamiento para suavizar pendientes y permitir revegetación y posible uso (pastoreo)
Considerar ocupación de área como desventaja frente a estabilidad y seguridad
Programas de monitoreo y mantenimiento post-cierre (00:58:35)
Monitoreo de aguas, suelos y aire mediante muestreos y ensayos periódicos
Verificar parámetros químicos y físicos, asegurar cumplimiento de LMP y objetivos de rehabilitación
Monitoreos mínimos sugeridos hasta 5 años y más si la condición lo requiere
Mantenimiento: canales, revegetación y control de coberturas
Mantener pozas, revestimientos, banquetas, gaviones y controles para garantizar durabilidad
Supervisión de contratistas y exigencia de calidad en obras de cierre


Estabilidad geoquímica: factores, generación y tratamiento de aguas ácidas (01:12:41)
Triángulo de formación de aguas ácidas y factores que influyen (01:13:13)
Formación: presencia de mineral sulfurado + agua + oxígeno
Remoción o control de agua u oxígeno es clave porque el sulfuro no se puede eliminar
Factores relevantes: pH del agua, equilibrio férrico/ferroso, bacterias acidificantes, mineralogía, granulometría y permeabilidad del desmonte
Influencia del clima y geografía
Precipitaciones (mm/año), nevadas y perfil pluviométrico de la zona determinan cantidad de agua disponible
Altitud y concentración de oxígeno afectan velocidad de oxidación; considerar estaciones hidrológicas más cercanas para modelamiento
Tratamiento y opciones de manejo de efluentes ácidos (01:15:11)
Neutralización con cal como operación unitaria principal
Recoger agua ácida en tanques, elevar pH a 8–9 para precipitar la mayor parte de los metales como hidróxidos
Sedimentación de lodos mediante pozas con coagulantes o sedimentadores diseñados
Drenajes y colectores
Diseñar tuberías, canales y puntos de recolección antes de que el agua se infiltre o llegue a acuíferos
Evitar taponamientos en bocaminas si existe flujo; seleccionar métodos de cierre adecuados al caudal esperado


Pasivos, estudios de caso y errores comunes en ejecución (01:20:54)
Ejemplo de pasivo con cal y revegetación mal ejecutada (01:45:35)
Caso Galloc/Galloc Sierra y otros ejemplos de pasivos tratados con cal y topsoil
Problema: ejecución deficiente de aplicación de cal y escarificado; coberturas insuficientes y canales hidráulicos inadecuados
Resultados: muestreos con pH 3.77 y cobre 0.9 mg/L (límite 0.5), por lo que el tratamiento no eliminó efluentes mineros
Lecciones prácticas
Cumplir técnicamente los procesos exigidos por el instrumento; mantenimiento de redes hidráulicas y controles posteriores son esenciales
Documentar ejecución y resultados, y prever monitoreos en cotas bajas donde se concentra el efluente
Cierres de bocaminas y gestión de flujos (01:52:58)
Sellado y prevención de accesos en labores subterráneas
Sellos, muros trapezoidales o barreras de concreto para impedir entrada de público y animales
No aplicar tapones herméticos si existe flujo significativo; el sello puede reventar y desplazar el efluente a otro punto
Evaluación de generación de líquidos antes del cierre
Medir caudales (ej. 0.2 L/s) y diseñar cerramientos y drenajes acordes; seleccionar método de cierre coherente con descarga

Lecciones finales y buenas prácticas (01:28:00)

- Principales aprendizajes del curso y casos (00:31:58)
  - Plan de cierre no es sólo planificación teórica; debe ser viable técnicamente y actualizado si cambian condiciones
    - Modificar instrumentos cuando la ejecución real difiere del plan; documentar y justificar cambios técnicos
    - Necesidad de multidisciplinariedad: geotecnia, geoquímica, ingeniería ambiental, agronomía y responsabilidad social
  - Supervisión y control de calidad imprescindibles
    - Exigir protocolos a contratistas, pruebas de campo y laboratorio, y supervisión continua para evitar incumplimientos
- Impacto económico y reputacional (00:31:47)
  - Costos de tratar incumplimientos suelen superar el ahorro de no ejecutar compromisos
    - Sanciones administrativas y costos adicionales de tratamiento elevan el costo total para la empresa
  - Valor estratégico del cierre bien ejecutado
    - Mejora la aceptación social, reduce pasivos ambientales y protege activos de largo plazo
    - Incorporar programas de reconversión laboral y fortalecimiento de capacidades para comunidades afectadas
- Partículas finas en relaves y su impacto (01:30:26)
  - Material fino en relaves es susceptible a arrastre por viento y puede contaminar suelos y aire
    - Monitoreo de emisiones y medidas de estabilización superficial necesarias
    - Uso de revegetación y cubiertas para reducir resuspensión y transporte de contaminantes
- Mensajes finales y disponibilidad de materiales (01:57:41)
  - Profesor agradece la participación y recuerda entrega de materiales y grabación
    - Grabación y material del curso serán compartidos por la administración
    - Información de contacto para dudas sobre diplomados y próximos pasos
  - Recordatorios prácticos
    - Mantener supervisión sobre contratistas, control de calidad y considerar influencia del sol en geotextiles
    - Integrar aspectos sociales, financieros (carta fianza u otros instrumentos) y técnicos en la planificación del cierre